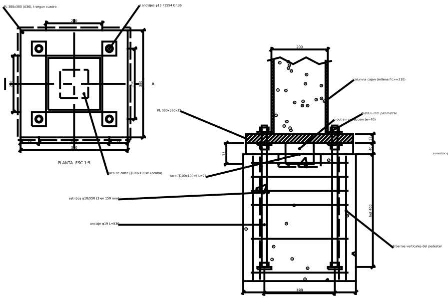
PLACAS BASE Y ANCLAJES - PRE-DISEÑO (A VERIFICAR EN CYPE)

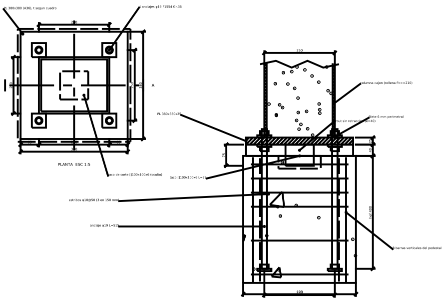
PB-1: COLUMNA []200X200X8



PLANTA ESC 1:5

CORTE A-A ESC 1:5

PB-2: COLUMNA []250X200X8



PLANTA ESC 1:5

CORTE A-A ESC 1:5

CUADRO DE PLACAS BASE

MARCA	COLUMNA	PLACA (mm)	ANCLAJES (4)	TACO	SOLDADURA	DEMANDA MAX.
PB-1L	[]200X200X8	PL 380x380x20	φ19 F1554 Gr.36 L=510	[]100x100x6 L=75	filete 6 mm	Pu 40.5 T Tu 8.2 T
PB-1	[]200X200X8	PL 380x380x32	φ19 F1554 Gr.36 L=530	[]100x100x6 L=75	filete 6 mm	V 12.6 T Tu 10.6 T
PB-2	[]250X200X8	PL 380x380x25	φ19 F1554 Gr.36 L=515	[]100x100x6 L=75	filete 6 mm	Pu 44.1 T V 8.0 T

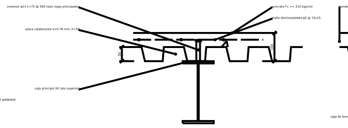
PB-1L: A'-1, A'-2, A'-3, A'-4, A'-5, A-3, A-4, A-5, B-3, B-4, B-5.
PB-1: B-6, B-7, B-8, C-5, C-6, C-7, C-8, D-4, D-5, E-4, E-5, F-4, F-5, G-4, G-5.
PB-2: B-1, B-2.
Columnas C-1 a C-4 y de la torre: sobre pilastras de H.A. (embebidas); no llevan placa base y su detalle de embebido no esta en esta lamina.

VERIFICACION (PREDISEÑO)

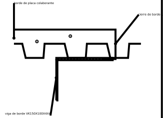
MARCA	COLUMNA CRITICA	t req. (mm)	T anclaje / φNsa	T anc. conserv.	V / φVtaco	ESPESOR
PB-1L	B-3	16.9	0.31	0.61	0.41	20
PB-1	G-4	29.6	0.57	1.76	0.78	32
PB-2	B-1	19.8	0.00	0.95	0.63	25

BASES DE CALCULO: AISC Design Guide 1 (placa con excentricidad), AISC 360-16 J8, ACI 318-19 cap. 17 y 22.8. A36 en placas, F1554 Gr.36 en anclajes, E70XX.
Cargas: tabla de cargas REV11 en la base del pedestal. Momento en la placa = |Mu - Vu x 1.25 m| (altura del pedestal); a confirmar.
T anclaje: Tu repartida en 4 anclajes y traccion por momento (DG1). 'conserv.' suma ademas el momento completo de la fila (no simultaneo).
El cortante lo toma el taco de corte (aplastamiento phi=0.65 x 0.85 f'c x 10x7.5 cm = 11.6 T por direccion); los anclajes no se cuentan para cortante.
Traccion en anclajes: se transmite a las barras verticales del pedestal (8 phi16 min.) con estribos phi10@50 en los 150 mm superiores (ACI 17.5.2).
Distancia de anclaje al borde del pedestal: 75 mm (4.7 da). Si se exige 6 da para anclajes pretensados, aumentar el pedestal a 45x45 cm.
Soldadura de la columna a la placa: filete perimetral 6 mm (phi Rn = 0.94 T/cm >= 0.58 T/cm); si el EOR la califica de demanda critica, usar CJP con respaldo.
Nivelacion con tuercas y arandelas; relleno con grout sin retraccion f'c >= 350 kg/cm2; apretar las tuercas a ajuste ceñido (snug-tight).
Longitud de anclaje L = hef 400 + grout 40 + t + 50 mm; extremo inferior con arandela 50x50x8 y tuerca (resistencia a arrancamiento no gobierna).

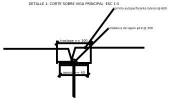
LOSA COLABORANTE (ESPESOR TOTAL 10 cm)



DETALLE 1: CORTE SOBRE VIGA PRINCIPAL ESC 1:5



DETALLE 2: BORDE DE LOSA ESC 1:5



DETALLE 3: APOYO Y TRASLAPE DE LA PLACA ESC 1:5

NOTAS: la losa se calcula como NO COMPUESTA (la memoria no considera accion compuesta); el peso propio es 190 kg/m2.
Los conectores φ13 x 75 solo transmiten el cortante del diafragma (la cabeza queda a 25 mm de la cara superior).
Placa colaborante galvanizada e = 0.76 mm, h = 50 mm; apoyo minimo 40 mm; traslape de extremo 100 mm.
Malla electrosoldada φ5 @ 15x15 cm: 1.31 cm2/m (>= 0.0018 x 5 cm x 100); recubrimiento superior 25 mm.
Apuntalar la placa a luces mayores a 2.0 m durante el vaciado; el hormigon se vibra y cura >= 7 dias.
Verificar con el fabricante la capacidad en voladizo de los aleros (0.50 m) y la perforacion para pasantes.

ESPECIFICACIONES GENERALES: NORMAS DE DISEÑO: NEC (NEC-SE-DS, NEC-SE-AC, NEC-SE-HM, NEC-SE-GC), ACI 318-19, AISC 360-16, AISC 341-16 Y AWS D1.1.
MATERIALES: ACERO ESTRUCTURAL ASTM A572 Gr.50 fy = 3515 kg/cm2 (COLUMNAS CAJÓN Y VIGAS VK); ASTM A36 fy = 2530 kg/cm2 (TUBOS []100X100X3).
HORMIGÓN ARMADO f'c = 280 kg/cm2; ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2. RELLENO DE COLUMNAS CAJÓN: HORMIGÓN f'c >= 210 kg/cm2.
NOTAS GENERALES: LAS MEDIDAS ESTÁN INDICADAS EN METROS (m), EXCEPTO DONDE SE INDIQUE LO CONTRARIO. LAS MEDIDAS PREVALECEN SOBRE LA ESCALA DEL DIBUJO.
LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS RIGEN SOBRE LOS ESTRUCTURALES EN CUANTO A TRAZO, DIMENSIONES Y NIVELES. CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERÁ SER NOTIFICADA AL PROYECTISTA O SUPERVISOR.
SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS GEO-2026-0915-193: CAPACIDAD ADMISIBLE qadm = 24.0 Ton/m2 (FS = 3.0); PROFUNDIDAD DE DESPLANTE Df >= 1.40 m MEDIDA DESDE EL NPT.
EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN SE COMPACTARÁ MECÁNICAMENTE AL 95% DEL PROCTOR ESTÁNDAR, EN CAPAS DE GROSOR NO MAYOR A 20 cm. REPLANTILLO DE HORMIGÓN POBRE e = 10 cm.
RECUBRIMIENTOS: ZAPATAS 7.5 cm; MUROS 4 cm. LOS TRASLAPES DE VARILLAS SERÁN CLASE B (ACI 318-19, 25.5.2) Y SE UBICARÁN FUERA DE LOS NUDOS.
LOS DOBLECES DE LAS VARILLAS SE HARÁN ALREDEDOR DE UN PERNO CUYO DIÁMETRO MÍNIMO SERÁ DE 6 VECES EL DE LA VARILLA. LOS ESTRIBOS SE REMATARÁN CON GANCHOS A 135° Y LONGITUD MÍNIMA DE 6 db O 7.5 cm. EL PRIMER Y ÚLTIMO ESTRIBO EN UNA VIGA O COLUMNA SE COLOCARÁ A 5 cm DE LA CARA DEL ELEMENTO.
EL HORMIGÓN SERÁ VIBRADO POR MEDIOS MECÁNICOS Y CURADO POR CUALQUIER MÉTODO QUE GARANTICE ALCANZAR LA RESISTENCIA DE DISEÑO.
LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES BAJO NINGÚN CONCEPTO SERÁN ATRAVESADOS POR TUBOS DE INSTALACIONES. LAS PERFORACIONES PARA LAS VARILLAS DE ANCLAJE DE LAS PLACAS DEBERÁN SER REALIZADAS CON TALADRO, SE PROHÍBE HACER O AMPLIAR ESTAS PERFORACIONES CON OXICORTE.

CASA M-R

CLAVE CATASTRAL: 20222-03-033

TUMBACO - QUITO - ECUADOR

CONTIENE:	DISEÑO ESTRUCTURAL:	REVISADO POR:
PLACAS BASE Y ANCLAJES, LOSA COLABORANTE	ING. MARCELO SEMBLANTES V. MAGISTER EN INGENIERIA ESTRUCTURAL Y GEOTECNIA R. SENESCYT: 7402-R-16-28686	ING. HENRY VILLÓN B. MASTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA ESTRUCTURAL R. SENESCYT: 7241138502

PROPIETARIO:

SR. ALFREDO MORA

	ESCALA:	FECHA:	PLANO Nº:
MARCELO SEMBLANTES	INDICADAS	2026-10-05	E-14

SELLOS MUNICIPALES: